

Post-quantum transition for device bounded anonymous credentials: a EUDI wallet application

Leonardo Rufini

July 2026

1 Introduction

Goal 1: user identification there is a user, a wallet unit (the app), un verifier e un PiD provider che fornisce l'id all'utente

c'è un protocollo standard ISO per l'identificazione in prossimità funziona con QR code / nfc, pairing con device

c'è un protocollo per identificazione in remoto, OpenID4vp, eseguito tra browser e verifier, mentre il browser comunica con l'app

per entrambi vale l'obiettivo di confidentiality e authentication

le chiavi private dell'utente sono salvate in una zona trusted dello smartphone

Goal 2: il wallet può contenere anche credenziali come la patente laurea, diploma etccc.. si tratta di EAA (electronic attestation attribute) sono codificati in alcuni formati predefiniti; è necessario prevedere selective disclosure e viene implementato come segue

gli attori sono user, wallet, verifier, attestation provider

questi ultimi forniscono attestazioni che sono di 3 tipi sulla base....

il protocollo si chiama SDJWTVC;

da capire:

1) come si collega il PID ricevuto dal Pid provider, e verosimilmente associato a delle chiavi segrete, con le attestazioni ricevute da altre parti.

2) perché non ci si limita a inoltrare le attestazioni e la prova tramite firma di essere il soggetto con un certo ID? Che tipo di problema ci sarebbe e dove è indicato nella documentazione?

3) come viene implementato il meccanismo di selective disclosure; cioè se ho varie credenziali, come mostro che ne possiedo una specifica? SDJWTVC è il modo con cui viene fatto. Domanda: come dimostro che ho 1 tra 2 credenziali? è previsto?

4) scrivono esplicitamente che per l'uniquità di attestations non basta salted hash ma è necessario usare ZK proof

questo in contrasto con l'identificazione per la quale possono evitare linkability

perché per l'identificazione si e invece le credenziali no? cosa c'è che fa la differenza?

3) usare EUDI per qualified electronic signature

4) pseudonym: l'utente usa pseudonimo per identificarsi senza rivelare l'effettiva identità, riuscendo comunque a realizzare selective disclosure

ci sono 3 tipi di pseudonimo con scopi differenti, limitano il numero di pseudonimi ad un certo scope, e c'è anche la verifica che altri hanno verificato l'ownership di uno pseudonimo; l'ultimo tipo è che l'user prova direttamente l'ownership dello pseudonimo,